

**THE FOCUS GAP: Pemodelan Distraksi Digital dan Kedalaman
Kognitif Mahasiswa Sains Data ITERA melalui Pendekatan
PCA-Regularize**

Laporan Tugas Besar
Statistika Sains Data

Disusun oleh Kelompok 6:

Rafli Al Mansyah Tambunan	124450007
Yollanda Agustina	124450024
Adinda Deswita Maharani	124450083
Bunga Clarisa Sefa	124450097
Fitra	124450102
Yulia Kristine Malau	124450119
Shafa Delaila Azzahra	124450124



PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2026

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Akademis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori Dasar.....	6
2.2 Penelitian Terdahulu.....	6
2.3 Konsep atau Rumus yang Digunakan.....	6
BAB III.....	7
METODOLOGI PENELITIAN.....	7
3.1 Jenis Data.....	7
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	7
3.3 Variabel Penelitian.....	7
3.3.1 Variabel Dependen (Y).....	7
3.3.2 Variabel Independen (X).....	7
3.4 Diagram Alir Penelitian.....	9
BAB IV.....	9
METODOLOGI PENELITIAN.....	9
4.1 Deskripsi Data.....	9
4.2 Hasil Analisis.....	9
4.3 Interpretasi Hasil.....	9
4.4 Pembahasan.....	10
BAB V.....	10
KESIMPULAN DAN SARAN.....	10
5.1 Kesimpulan.....	10
5.2 Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan performa metode *Shrinkage Methods* dan *Dimension Reduction Methods* dalam memprediksi tingkat fokus berdasarkan dataset *The Focus Gap*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Ridge Regression dan Lasso Regression sebagai metode shrinkage, serta Principal Component Regression (PCR) dan Partial Least Squares (PLS) sebagai metode dimension reduction. Proses analisis dilakukan melalui tahapan eksplorasi data, pembersihan data, pembagian data latih dan data uji, pemodelan, serta evaluasi performa model menggunakan nilai Mean Squared Error (MSE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda dalam menangani multikolinearitas dan kompleksitas data. Metode shrinkage mampu mengurangi overfitting dengan melakukan penalti terhadap koefisien regresi, sedangkan metode dimension reduction mampu menyederhanakan variabel prediktor menjadi komponen yang lebih efisien tanpa kehilangan informasi penting secara signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi, model dengan nilai MSE terkecil dianggap memiliki performa prediksi terbaik pada dataset yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan metode regresi yang tepat dapat meningkatkan akurasi model prediksi dan membantu proses analisis data menjadi lebih efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan digitalisasi menyebabkan meningkatnya jumlah data yang dapat dianalisis untuk memahami berbagai fenomena, termasuk tingkat fokus seseorang dalam aktivitas sehari-hari. Analisis data menjadi sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efisien. Namun, dalam proses pemodelan data sering ditemukan permasalahan seperti banyaknya variabel prediktor, hubungan antar variabel yang saling berkorelasi (*multikolinearitas*), serta risiko *overfitting* yang dapat menurunkan performa model prediksi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan metode statistik dan machine learning seperti *Shrinkage Methods* dan *Dimension Reduction Methods*. *Shrinkage Methods* seperti Ridge Regression dan Lasso Regression bekerja dengan memberikan penalti pada koefisien regresi sehingga model menjadi lebih stabil dan mampu mengurangi *overfitting*. Sementara itu, *Dimension Reduction Methods* seperti Principal Component Regression (PCR) dan Partial Least Squares (PLS) digunakan untuk menyederhanakan variabel prediktor menjadi komponen baru yang lebih efisien tanpa menghilangkan informasi penting dari data.

Pada penelitian ini digunakan dataset *The Focus Gap* untuk menganalisis performa beberapa metode tersebut dalam melakukan prediksi. Perbandingan metode dilakukan untuk mengetahui model yang memiliki performa terbaik berdasarkan tingkat kesalahan prediksi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberikan pemahaman mengenai efektivitas metode shrinkage dan dimension reduction dalam proses analisis data prediktif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode Ridge Regression dan Lasso Regression pada dataset *The Focus Gap*?
2. Bagaimana penerapan metode Principal Component Regression (PCR) dan Partial Least Squares (PLS) pada dataset *The Focus Gap*?

3. Metode manakah yang memiliki performa terbaik dalam memprediksi data berdasarkan nilai Mean Squared Error (MSE)?
4. Bagaimana perbandingan performa antara *Shrinkage Methods* dan *Dimension Reduction Methods*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode Ridge Regression dan Lasso Regression pada dataset *The Focus Gap*.
2. Menerapkan metode Principal Component Regression (PCR) dan Partial Least Squares (PLS) pada dataset *The Focus Gap*.
3. Membandingkan performa model menggunakan nilai Mean Squared Error (MSE).
4. Menentukan metode terbaik dalam melakukan prediksi berdasarkan hasil evaluasi model.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Menambah pemahaman mengenai penerapan *Shrinkage Methods* dan *Dimension Reduction Methods* dalam analisis data.
 - b. Menjadi referensi pembelajaran terkait metode regresi dan reduksi dimensi dalam bidang statistika dan data science.
2. Manfaat Praktis
 - a. Membantu dalam memilih metode pemodelan yang tepat untuk data dengan banyak variabel dan multikolinearitas.
 - b. Memberikan gambaran mengenai performa metode prediksi untuk menghasilkan model yang lebih akurat dan efisien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

1. Distraksi Digital

Distraksi digital pada mahasiswa merupakan fenomena multidimensi yang dapat dijelaskan melalui berbagai kerangka teoretis, termasuk teori atensi, teori beban kognitif, regulasi diri, pembentukan kebiasaan digital, media multitasking, serta model pengukuran distraksi seperti Smartphone Distraction Scale (SDS). Teori attention capture menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana stimulus digital seperti notifikasi, ikon pesan, atau sinyal visual lain mampu secara otomatis menarik perhatian mahasiswa. Mekanisme ini bekerja melalui kontrol atensi bottom-up yang bersifat refleksif dan tidak disengaja, sehingga mengalihkan fokus mahasiswa dari tugas akademik menuju stimulus digital meskipun tidak relevan dengan konteks pembelajaran.

(1)

2. Principal Component Analysis (PCA)

Principal Component Analysis (PCA) merupakan sebuah teknik statistik multivariat yang secara linear mengubah bentuk sekelompok variabel asli menjadi kumpulan variabel yang lebih kecil yang tidak berkorelasi yang dapat mewakili informasi dari kumpulan variabel asli. Tujuan penggunaan metode ini untuk menyederhanakan dan menghilangkan faktor atau indikator skrining yang kurang dominan tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari data aslinya (Zulfahmi, 2019).

3. Teori Ridge dan Lasso Regression

Ridge Regression dan Lasso Regression merupakan metode regularisasi yang digunakan untuk mengatasi masalah multikolinearitas dan overfitting pada regresi linear. Ridge Regression bekerja dengan menambahkan penalti kuadrat terhadap koefisien regresi (*L2 penalty*) sehingga model menjadi lebih stabil dan mampu mengurangi variansi model. Sementara itu, Lasso Regression menggunakan penalti absolut (*L1 penalty*) yang mampu mengecilkan bahkan menghilangkan beberapa koefisien variabel sehingga dapat melakukan seleksi fitur secara otomatis. Kedua metode ini efektif digunakan pada data dengan jumlah variabel prediktor yang banyak dan saling berkorelasi. (Ogut et al., 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian lain oleh Setiawati dan Coesamin (2023) yang berjudul *Pengaruh Kemandirian Belajar dan Literasi Digital Mahasiswa terhadap Hasil Belajar* menunjukkan bahwa literasi digital dan kemampuan belajar mandiri memberikan pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa sebesar 24,1%. Penelitian tersebut menggunakan metode regresi berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel digital dengan performa akademik mahasiswa.

Penelitian oleh Aditia, Thamrin, dan Afrianti (2023) dengan judul *Distraksi Digital atau Pengayaan Belajar? Peran Screen Time terhadap Self-Regulated Learning pada Sampel Mahasiswa di Indonesia* menunjukkan bahwa screen time yang tinggi memiliki hubungan negatif terhadap kemampuan *self-regulated learning* mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan mahasiswa dalam mengatur proses belajar secara mandiri.

Selain itu, penelitian oleh Chrisnatalia, Leoniharza, dan Liwun (2023) berjudul *Self-Control dan Cyberslacking Pada Mahasiswa* menjelaskan bahwa rendahnya kontrol diri mahasiswa terhadap penggunaan internet menyebabkan meningkatnya perilaku cyberslacking, yaitu penggunaan internet untuk aktivitas non-akademik selama proses pembelajaran. Kondisi tersebut dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan hasil akademik mahasiswa.

Penelitian oleh Syamkernal dan Basaria (2025) yang berjudul *Hubungan antara Distraksi Digital dan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa yang Sedang Menyusun Skripsi* menunjukkan bahwa distraksi digital memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat distraksi digital mahasiswa, maka semakin tinggi pula kecenderungan menunda pengerjaan tugas akademik.

Dalam bidang analisis data, penelitian oleh Ogutu et al. (2021) mengenai *The Performance of Ridge Regression, LASSO, and Elastic-Net in Controlling Multicollinearity* menunjukkan bahwa metode regularisasi seperti Ridge Regression dan Lasso Regression mampu mengatasi multikolinearitas serta meningkatkan stabilitas model prediksi. Lasso Regression juga dinilai efektif dalam melakukan seleksi variabel secara otomatis sehingga model menjadi lebih sederhana dan efisien.

2.3 Konsep atau Rumus yang Digunakan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode statistik dan machine learning, yaitu Principal Component Analysis (PCA), Ridge Regression, Lasso Regression, Principal Component Regression (PCR), Partial Least Squares (PLS), dan Mean Squared Error (MSE) sebagai metode evaluasi model.

1. Principal Component Analysis (PCA)

Principal Component Analysis (PCA) digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan membentuk komponen utama dari kombinasi linear variabel asli. Transformasi PCA dapat dituliskan sebagai berikut:

$$PC_i = a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \cdots + a_{ip}X_p$$

Keterangan:

- PC_i = principal component ke-i
- a_{ij} = loading component
- X_j = variabel asli

PCA bertujuan untuk menghasilkan komponen baru yang mampu menjelaskan variasi data terbesar dengan jumlah komponen yang lebih sedikit dibandingkan variabel asli.

2. Ridge Regression

Ridge Regression merupakan metode regularisasi yang digunakan untuk mengatasi multikolinearitas dengan menambahkan penalti kuadrat terhadap koefisien regresi. Fungsi objektif Ridge Regression dituliskan sebagai berikut:

$$RSS + \lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2$$

Keterangan:

- RSS = Residual Sum of Squares
- λ = parameter regularisasi
- β_j = koefisien regresi

Metode ini bertujuan untuk mengecilkan nilai koefisien regresi agar model lebih stabil dan tidak mengalami overfitting.

3. Lasso Regression

Lasso Regression merupakan metode regularisasi yang menggunakan penalti absolut terhadap koefisien regresi sehingga mampu melakukan seleksi variabel secara otomatis. Fungsi objektif Lasso Regression dituliskan sebagai berikut:

$$RSS + \lambda + \sum_{j=1}^p |\beta_j|$$

Metode ini dapat menghasilkan beberapa koefisien bernilai nol sehingga model menjadi lebih sederhana dan efisien.

4. Principal Component Regression (PCR)

Principal Component Regression (PCR) merupakan metode regresi yang menggabungkan PCA dengan regresi linear. Pada metode ini, principal component hasil PCA digunakan sebagai variabel prediktor dalam model regresi. PCR digunakan untuk mengatasi multikolinearitas pada data dengan banyak variabel independen.

5. Partial Least Squares (PLS)

Partial Least Squares (PLS) merupakan metode reduksi dimensi yang membentuk komponen berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berbeda dengan PCA, PLS mempertimbangkan informasi dari variabel target sehingga sering memberikan performa prediksi yang lebih baik pada beberapa kasus.

6. Mean Squared Error (MSE)

Mean Squared Error (MSE) digunakan untuk mengevaluasi performa model prediksi. Rumus MSE dituliskan sebagai berikut:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Keterangan:

n = jumlah data

y_i = nilai aktual

$\hat{y}_i$ = nilai prediksi

Semakin kecil nilai MSE, maka semakin baik performa model dalam melakukan prediksi data.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Data yang diambil berupa data kuantitatif berbentuk data numerik yang diperoleh melalui pengisian kuesioner yang disebar kepada mahasiswa program studi sains data institut teknologi sumatera. Informasi pada dataset mencakup tingkat distraksi digital, kapasitas kognitif, performa akademik mahasiswa dan kebiasaan belajar. Dataset berisi 121 jawaban responden dengan satu prediktor target yaitu indeks prestasi kumulatif (IPK) serta beberapa variabel prediktor.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner online kepada mahasiswa program studi sains data Institut teknologi sumatera. Kuesioner disusun dalam bentuk gform yang disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup menggunakan skala numerik sehingga data yang terkumpul dapat dianalisis secara kuantitatif.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian dan digunakan untuk menjelaskan hubungan antarfenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, variabel dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** mahasiswa. Variabel ini digunakan sebagai indikator performa akademik mahasiswa dan menjadi target utama dalam proses pemodelan prediksi. IPK dipilih karena dianggap mampu merepresentasikan capaian akademik mahasiswa secara umum.

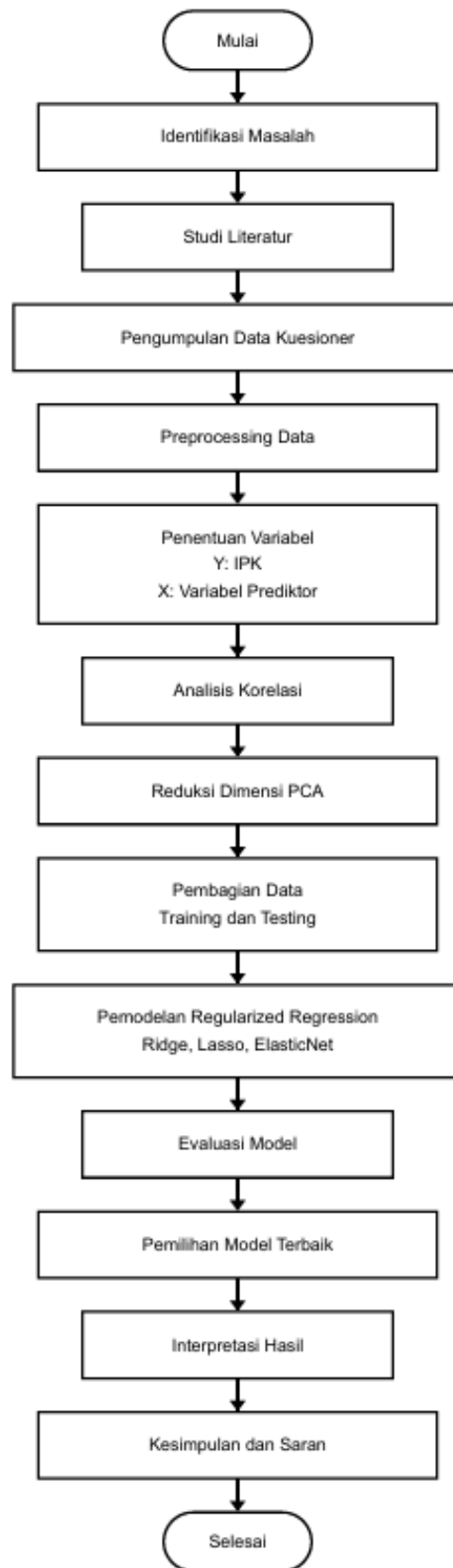
3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang diduga memengaruhi nilai IPK mahasiswa. Variabel-variabel tersebut berkaitan dengan distraksi digital, produktivitas belajar, dan kondisi kognitif mahasiswa. Adapun variabel independen yang digunakan meliputi:

- a. **Notification_Freq**
Menggambarkan frekuensi notifikasi digital yang diterima responden.
- b. **Impulsive_Check**
Menunjukkan kebiasaan mengecek telepon genggam secara impulsif atau refleks.
- c. **Multitasking_Score**
Mengukur tingkat kebiasaan melakukan beberapa aktivitas digital secara bersamaan.
- d. **Focus_Difficulty**
Menggambarkan tingkat kesulitan responden dalam mempertahankan fokus belajar.
- e. **Deep_Work_Dur**
Menunjukkan durasi belajar fokus tanpa gangguan dalam satu sesi.
- f. **Screen_Time**
Menggambarkan total durasi penggunaan perangkat digital dalam sehari.
- g. **Sleep_Duration**
Menunjukkan rata-rata durasi tidur responden.
- h. **Study_Hours**
Menggambarkan jumlah jam belajar yang dilakukan responden.
- i. **Digital_Distraction_Index**
Indeks gabungan yang merepresentasikan tingkat distraksi digital mahasiswa.
- j. **Productivity_Ratio**
Rasio yang menggambarkan tingkat produktivitas belajar responden.
- k. **Cognitive_Load_Score**
Mengukur tingkat beban kognitif yang dirasakan mahasiswa saat menjalani aktivitas akademik.

Dalam proses analisis, seluruh variabel independen terlebih dahulu dilakukan standardisasi agar memiliki skala yang seragam. Selanjutnya, variabel tersebut dianalisis menggunakan Principal Component Analysis (PCA) untuk mereduksi dimensi data dan mengatasi korelasi antarvariabel sebelum diterapkan pada model shrinkage regression.

3.4 Diagram Alir Penelitian



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Program Studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Dataset yang berhasil dikumpulkan terdiri atas 121 responden dengan total 24 kolom data yang mencakup variabel asli, hasil preprocessing, variabel hasil scaling, serta variabel target penelitian.

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara distraksi digital, kapasitas kognitif, dan performa akademik mahasiswa. Oleh karena itu, variabel yang digunakan sebagian besar berkaitan dengan aktivitas digital dan kebiasaan belajar responden. Variabel target dalam penelitian ini adalah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sedangkan variabel prediktor terdiri atas 11 variabel fitur yang menggambarkan perilaku distraksi digital dan produktivitas belajar mahasiswa.

Adapun variabel-variabel yang digunakan meliputi:

No	Variabel	Jenis Variabel	Deskripsi
1	IPK	Dependen	Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yang digunakan sebagai indikator performa akademik
2	Notification_Freq	Independen	Frekuensi notifikasi digital yang diterima responden
3	Impulsive_Check	Independen	Tingkat kebiasaan mengecek telepon genggam secara impulsif
4	Multitasking_Score	Independen	Tingkat kebiasaan melakukan multitasking saat belajar
5	Focus_Difficulty	Independen	Tingkat kesulitan responden dalam mempertahankan fokus belajar
6	Deep_Work_Dur	Independen	Durasi belajar fokus tanpa gangguan dalam satu sesi
7	Screen_Time	Independen	Total durasi penggunaan perangkat digital per hari
8	Sleep_Duration	Independen	Rata-rata durasi tidur responden

		en	
9	Study_Hours	Independen	Jumlah jam belajar responden
10	Digital_Distracti on_Index	Independen	Indeks gabungan yang menggambarkan tingkat distraksi digital
11	Productivity_Ratio	Independen	Rasio produktivitas belajar mahasiswa
12	Cognitive_Load_Score	Independen	Tingkat beban kognitif yang dirasakan mahasiswa

Berdasarkan hasil eksplorasi awal data, rata-rata IPK responden berada pada nilai 3,263 dengan standar deviasi sebesar 0,493. Nilai tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki performa akademik yang relatif baik dengan variasi yang tidak terlalu tinggi antarresponden.

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, data terlebih dahulu melalui tahap preprocessing untuk memastikan kualitas data tetap terjaga. Tahapan preprocessing meliputi pemeriksaan struktur data, pembersihan data, serta standarisasi variabel menggunakan scaling. Proses scaling dilakukan karena variabel penelitian memiliki rentang nilai yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penyetaraan skala agar analisis Principal Component Analysis (PCA) dan metode shrinkage regression dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu, dilakukan analisis korelasi awal antarvariabel untuk melihat hubungan antarfitur penelitian. Hasil matriks korelasi menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara beberapa variabel distraksi digital, seperti Notification_Freq, Impulsive_Check, Multitasking_Score, dan Focus_Difficulty. Kondisi tersebut menunjukkan adanya multikolinearitas antarvariabel, sehingga metode reduksi dimensi menggunakan Principal Component Analysis (PCA) dinilai sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, data hasil preprocessing digunakan pada tahap analisis PCA untuk mereduksi dimensi data menjadi beberapa principal component yang mampu merepresentasikan sebagian besar informasi dari variabel asli. Hasil PCA kemudian digunakan dalam proses pemodelan shrinkage regression menggunakan metode Ridge Regression, Lasso Regression, dan ElasticNet Regression untuk memprediksi nilai IPK mahasiswa.

4.2 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA), diperoleh bahwa 11 variabel independen berhasil direduksi menjadi 3 komponen utama (*principal component*) dengan total variasi data yang mampu dijelaskan sebesar 70,3%. Hal ini menunjukkan bahwa PCA berhasil menyederhanakan struktur data tanpa kehilangan informasi penting secara signifikan.

Komponen utama pertama (PC1) memiliki kontribusi variasi terbesar yaitu sebesar 40,7%. Komponen ini merepresentasikan gangguan digital aktif yang didominasi oleh variabel Notification_Freq, Impulsive_Check, Multitasking_Score, dan Cognitive_Load_Score. Sementara itu, komponen kedua (PC2) menjelaskan sebesar 18,0% variasi data dan berkaitan dengan kapasitas fokus serta produktivitas belajar mahasiswa.

Setelah dilakukan reduksi dimensi, data dianalisis menggunakan beberapa metode shrinkage dan dimension reduction, yaitu Ridge Regression, Lasso Regression, ElasticNet Regression, Principal Component Regression (PCR), dan Partial Least Squares (PLS). Evaluasi model dilakukan menggunakan nilai Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), dan koefisien determinasi (R^2).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model terbaik diperoleh dari metode Lasso Regression dengan nilai RMSE sebesar 0,486, MAE sebesar 0,367, dan nilai R^2 sebesar 7,1%. ElasticNet Regression menghasilkan RMSE sebesar 0,489 dan R^2 sebesar 6,0%, sedangkan Ridge Regression menghasilkan RMSE sebesar 0,505 dengan nilai R^2 mendekati 0%.

Selain itu, hasil analisis koefisien menunjukkan bahwa variabel Impulsive_Check memiliki koefisien negatif sebesar -0,046 terhadap IPK mahasiswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kebiasaan mahasiswa melakukan pengecekan telepon genggam secara impulsif, maka nilai IPK cenderung mengalami penurunan.

4.3 Interpretasi Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distraksi digital memiliki pengaruh terhadap performa akademik mahasiswa, meskipun pengaruh tersebut belum terlalu besar. Nilai R^2 sebesar 7,1% pada model terbaik menunjukkan bahwa variabel distraksi digital dan kedalaman kognitif hanya mampu menjelaskan sekitar 7,1% variasi IPK mahasiswa. Dengan demikian, masih terdapat faktor lain di luar penelitian yang turut memengaruhi performa akademik mahasiswa.

Komponen utama pertama (PC1) yang menjelaskan 40,7% variasi data menunjukkan bahwa sebagian besar perilaku mahasiswa dipengaruhi oleh distraksi digital aktif, seperti notifikasi, multitasking, dan kebiasaan impulsive checking. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan perangkat digital secara berlebihan dapat mengurangi kualitas fokus belajar mahasiswa.

Komponen kedua (PC2) menunjukkan bahwa kapasitas fokus dan produktivitas belajar berkaitan dengan durasi deep work, study hours, dan productivity ratio. Mahasiswa yang memiliki kemampuan fokus lebih baik cenderung memiliki performa akademik yang lebih tinggi.

Koefisien negatif pada variabel Impulsive_Check menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara kebiasaan mengecek telepon genggam secara impulsif dengan IPK mahasiswa. Artinya, semakin sering mahasiswa terdistraksi oleh perangkat digital, maka performa akademiknya cenderung menurun.

Selain itu, hasil PCA memperlihatkan bahwa screen time dan kebiasaan multitasking pasif juga memberikan kontribusi terhadap kapasitas produktivitas mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital yang tidak terkontrol dapat memengaruhi kualitas proses belajar mahasiswa.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Principal Component Analysis (PCA) efektif digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan jumlah variabel yang cukup banyak dan saling berkorelasi. PCA berhasil menyederhanakan 11 variabel independen menjadi 3 komponen utama dengan total variasi sebesar 70,3%, sehingga proses analisis menjadi lebih efisien dan mudah diinterpretasikan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metode shrinkage regression, khususnya Lasso Regression, memberikan performa terbaik dibandingkan metode lainnya. Lasso Regression mampu menghasilkan model yang lebih sederhana melalui proses seleksi variabel otomatis sehingga mampu mengurangi kompleksitas model dan risiko overfitting.

Nilai RMSE yang lebih kecil pada model Lasso menunjukkan bahwa metode tersebut memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik dibandingkan Ridge Regression dan ElasticNet Regression pada dataset penelitian ini. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Lasso efektif digunakan pada data dengan banyak variabel yang memiliki hubungan multikolinearitas.

Berdasarkan hasil penelitian, distraksi digital aktif seperti notifikasi, multitasking, dan impulsive checking menjadi faktor dominan yang memengaruhi fokus belajar mahasiswa. Kebiasaan mengecek telepon genggam secara refleks menyebabkan perhatian mahasiswa mudah teralihkan sehingga proses pembelajaran menjadi kurang optimal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor produktivitas belajar seperti deep work duration, study hours, dan kapasitas fokus memiliki hubungan positif terhadap performa akademik mahasiswa. Mahasiswa yang mampu mempertahankan fokus belajar dalam durasi lebih lama cenderung memiliki IPK yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang sering mengalami distraksi digital.

Meskipun demikian, nilai R^2 yang relatif kecil menunjukkan bahwa performa akademik mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh distraksi digital saja. Faktor lain seperti motivasi belajar, kondisi lingkungan, metode pembelajaran, kesehatan mental, dan kemampuan manajemen waktu kemungkinan juga memiliki pengaruh terhadap IPK mahasiswa namun belum dianalisis dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *The Focus Gap: Pemodelan Distraksi Digital dan Kedalaman Kognitif Mahasiswa Sains Data ITERA* melalui Pendekatan *PCA-Regularized*, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Principal Component Analysis (PCA) berhasil mereduksi 11 variabel independen menjadi 3 komponen utama dengan total variasi sebesar 70,3%. Hal ini menunjukkan bahwa PCA efektif digunakan untuk menyederhanakan data berdimensi tinggi tanpa kehilangan informasi penting secara signifikan.
2. Komponen utama pertama (PC1) didominasi oleh variabel distraksi digital aktif seperti Notification_Freq, Impulsive_Check, Multitasking_Score, dan Cognitive_Load_Score dengan kontribusi variasi sebesar 40,7%. Komponen ini menunjukkan bahwa perilaku distraksi digital menjadi faktor dominan yang memengaruhi fokus belajar mahasiswa.
3. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa metode Lasso Regression memiliki performa terbaik dibandingkan metode lainnya dengan nilai RMSE sebesar 0,486, MAE sebesar 0,367, dan R^2 sebesar 7,1%. Hal ini menunjukkan bahwa metode regularisasi mampu menghasilkan model prediksi yang lebih stabil dan efektif dalam mengatasi multikolinearitas.
4. Variabel Impulsive_Check memiliki hubungan negatif terhadap IPK mahasiswa dengan nilai koefisien sebesar -0,046. Artinya, semakin tinggi kebiasaan mahasiswa mengecek telepon genggam secara impulsif, maka performa akademik mahasiswa cenderung mengalami penurunan.
5. Distraksi digital terbukti memiliki pengaruh terhadap fokus belajar dan performa akademik mahasiswa, meskipun pengaruhnya belum terlalu besar karena masih terdapat faktor lain di luar penelitian yang memengaruhi nilai IPK mahasiswa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mahasiswa diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan perangkat digital selama proses belajar agar distraksi digital dapat dikurangi dan fokus belajar tetap terjaga. Kebiasaan seperti mengecek telepon genggam secara impulsif, multitasking saat belajar, serta penggunaan media sosial yang berlebihan sebaiknya mulai dikontrol agar

produktivitas belajar dapat meningkat. Institusi pendidikan juga diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya manajemen screen time dan menjaga konsentrasi belajar di era digital.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan jumlah responden yang lebih banyak dan cakupan populasi yang lebih luas agar hasil penelitian menjadi lebih representatif. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti motivasi belajar, lingkungan belajar, kesehatan mental, dan manajemen stres agar model prediksi performa akademik menjadi lebih akurat. Selain itu, metode machine learning lain seperti Random Forest, Support Vector Regression, maupun Neural Network dapat digunakan sebagai pembandingan untuk memperoleh performa model prediksi yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, R., Thamrin, M., & Afrianti, N. (2023). Distraksi digital atau pengayaan belajar? Peran screen time terhadap self-regulated learning pada sampel mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Ekonomi*.
- Chen, Y., et al. (2021). Application of principal component regression in high-dimensional data analysis. *Statistical Methods Journal*.
- Chrisnatalia, S., Leoniharza, D., & Liwun, Y. (2023). Self-control dan cyberslacking pada mahasiswa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Giacobbe, D., et al. (2022). Sparsifying the least-squares approach to PCA: Comparison of LASSO and cardinality constraint. *Advances in Data Analysis and Classification*.
- Ogut, J. O., Schulz-Streeck, T., & Piepho, H. P. (2021). The performance of ridge regression, LASSO, and elastic-net in controlling multicollinearity. *Journal of Modern Applied Statistical Methods*.
- Pérez-Juárez, M., González-Ortega, Y., & Aguiar-Pérez, M. (2024). *Digital distractions from the point of view of higher education students*. *Journal of Educational Technology Research*.
- Setiawati, R., & Coesamin, M. (2023). Pengaruh kemandirian belajar dan literasi digital mahasiswa terhadap hasil belajar. *Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Lampung*.
- Syamkema, R., & Basaria, D. (2025). Hubungan antara distraksi digital dan prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. *Jurnal Paedagogy*.